

ガイダンス

解析学 II

2026年度冬学期 講義担当：中島秀太

授業の概要

1変数関数の積分を復習し、多変数関数の積分へと進む。重積分の定義・計算・変数変換を学び、曲面積、線積分、面積分、グリーンの定理を扱う。

到達目標

- ・ 積分の定義を理解し、積分領域や積分の存在条件を説明できる。
- ・ 累次積分・変数変換・ヤコビアンを用いて重積分を計算できる。
- ・ スカラー場・ベクトル場を理解し、線積分・面積分とグリーンの定理を使える。

授業計画（予定）

回	内容
1	逆三角関数
2	1変数関数の（不）定積分
3	重積分の定義
4	重積分の計算、累次積分
5	広義積分
6	重積分の変数変換（ヤコビアン）
7	重積分の応用
8	中間試験およびまとめ
9	空間内の曲面、曲面積
10	スカラー場とベクトル場
11	線積分
12	面積分
13	グリーンの定理
14	まとめ

授業の進度に応じて、内容や順序を変更することがある。

履修に必要な知識・学習の進め方

1変数関数の微分・積分、平面・空間の座標とベクトルの基礎を前提とする。各回の定義を具体例で確かめ、授業後に演習問題を解いて計算を復習する。

教材

各回の配布資料と指定教科書を用いる。授業前に該当回の教科書に目を通しておく。

成績評価

$$\max\{60\% \text{ 期末} + 30\% \text{ 中間} + 10\% \text{ 小テスト}, 80\% \text{ 期末} + 20\% \text{ 小テスト}\}$$

第1回 逆関数と逆三角関数

逆関数の定義

関数 f に対し、次を満たすとき g を f の逆関数と呼ぶ:

$$f(g(y)) = y \quad (y \in B), \quad g(f(x)) = x \quad (x \in A)$$

ここで A は f の定義域、 B は g の定義域。式を求めるには、 $y = f(x)$ を x について解けばよい。

逆関数の微分公式

$y = f(x)$ 、 $x = g(y)$ とする。 f が微分可能で $f'(g(y)) \neq 0$ ならば、 $f(g(y)) = y$ の両辺を y で微分して

$$f'(g(y))g'(y) = 1, \quad g'(y) = \frac{1}{f'(g(y))}.$$

逆関数のグラフでは横と縦が入れ替わるため、その傾きは元の傾きの逆数になる。

逆三角関数の定義

三角関数の定義域を一对一になる区間に制限して、その逆関数を定める。

逆関数	定義域	値域	定義
$\arcsin y$	$[-1, 1]$	$[-\pi/2, \pi/2]$	$\sin(\arcsin y) = y$
$\arccos y$	$[-1, 1]$	$[0, \pi]$	$\cos(\arccos y) = y$
$\arctan y$	$\mathbb{R}$	$(-\pi/2, \pi/2)$	$\tan(\arctan y) = y$

たとえば $\arcsin(1/2) = \pi/6$ であり、 $5\pi/6$ は値域の外なので主値ではない。

逆三角関数の微分と積分

$$\begin{aligned} (\arcsin x)' &= \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} & (-1 < x < 1), & \int \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}} = \arcsin x + C, \\ (\arccos x)' &= -\frac{1}{\sqrt{1-x^2}} & (-1 < x < 1), & \int \frac{-dx}{\sqrt{1-x^2}} = \arccos x + C, \\ (\arctan x)' &= \frac{1}{1+x^2} & (x \in \mathbb{R}), & \int \frac{dx}{1+x^2} = \arctan x + C. \end{aligned}$$

確認点：逆関数では式だけでなく定義域と値域を確認する。平方根の符号は、逆三角関数の値域から決まる。

演習問題

- $f(x) = 3x - 5$ の逆関数 g を求めよ。
- $f(x) = x^2 + 2x$ 、 $x \geq -1$ の逆関数とその定義域を求めよ。
- $\arcsin(-\sqrt{3}/2)$ 、 $\arccos(-1/2)$ 、 $\arctan(1)$ を求めよ。
- $y = \arccos x$ の微分を導け。
- $\int_0^{1/2} \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}}$ を求めよ。